과탐 생명과학2 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 — 해설편

[기본] 1 **정답 ⑤**

①정답근거 ㄱ: 반보존적 복제에서 딸 DNA는 원래 주형가닥 1개 + 새 가닥 1개로 구성된다(참). ㄴ: DNA 중합효소는 $5' \rightarrow 3'$ 방향으로만 합성하므로 자유 $3'$-OH 말단에 뉴클레오타이드를 첨가한다(참). ㄷ: Meselson-Stahl 실험은 밀도 차 원심분리로 반보존적 복제를 실증한 대표 실험이다(참).

②오답분석 세 보기 모두 옳으므로 제외되는 보기가 없다.

③연관개념 보존적·분산적 복제 모델과의 비교, 선도가닥·지연가닥.

④메타인지 방향성($5' \rightarrow 3'$)과 주형 보존은 반드시 함께 기억하자.

[기본] 2 **정답 ①**

①정답근거 주형($3'\ TAC\ GGA\ CTT\ ACG\ 5'$)에 상보적으로, $T \rightarrow U$ 적용: $A, U, G/C, C, U/G, A, A/U, G, C \rightarrow AUG\ CCU\ GAA\ UGC$.

②오답분석 ②는 T가 포함되어 DNA(오답). ③④는 주형을 그대로 옮겨 상보성 위반. ⑤는 세 번째 코돈이 틀림.

③연관개념 주형가닥 $3' \rightarrow 5'$ ↔ mRNA $5' \rightarrow 3'$.

④메타인지 mRNA에는 T가 없다는 점을 먼저 확인하면 오답을 즉시 배제한다.

[기본] 3 **정답 ⑤**

①정답근거 포도당 없음+젖당 있음: 젖당 대사물이 억제단백질을 불활성화 → 작동부위 결합 못함(ㄱ) → 구조유전자 전사(ㄴ). 조절유전자는 억제단백질을 암호화(ㄷ). 모두 참.

②오답분석 제외 보기 없음.

③연관개념 이화물질 억제(포도당 존재 시 cAMP 감소).

④메타인지 '포도당 유무=발현량, 젖당 유무=스위치'로 구분해 정리.

[심화] 4 **정답 ③**

①정답근거 3회 복제 → $2^3 = 8$분자(ㄱ 참). 원본 ^{15}N 가닥 2개는 보존되어 각각 잡종 1분자씩 → 잡종 2분자(ㄴ 참). 나머지 $8 - 2 = 6$분자가 ^{14}N만의 DNA. 잡종:$^{14}N = 2 : 6 = 1 : 3$이므로 ㄷ의 진술 값은 맞으나… 재검산: $2 : 6 = 1 : 3$ → ㄷ도 참이 되어야 한다.

②재검토 실제로 $2 : 6 = 1 : 3$이 성립하므로 ㄷ은 참이다. 따라서 정답은 ④ **ㄱ,ㄴ,ㄷ**로 정정한다. (잡종 2, 가벼운 6, 총 8)

③연관개념 n회 후 잡종은 항상 2분자, 가벼운 것은 $2^n - 2$분자.

④메타인지 비례식은 반드시 약분하여 재확인. **최종정답 ④**

[심화] 5 **정답 ③**

①정답근거 $AUG\,GCU\,AAA\,UUC\,UAA$ = 4개 아미노산 코돈 + 종결코돈 = $5 \times 3 = 15$염기(ㄱ 참). 종결코돈은 방출인자가 인식하며 대응 tRNA가 없다(ㄷ 참).

②오답분석 ㄴ: Ala 코돈 GCU의 안티코돈은 상보서열 CGA이되 방향은 mRNA $5'GCU3'$에 대해 $3'CGA5'$. 보기의 '$3' \rightarrow 5'$ 방향 CGA' 표기는 관례상 안티코돈을 $5' \rightarrow 3'$(AGC)로 적어야 하므로 표현이 부정확 → 오답 처리.

③연관개념 안티코돈 표기는 통상 $5' \rightarrow 3'$.

④메타인지 방향 표기까지 검증하는 습관 필요.

[킬러] 6 **정답 ③**

①정답근거 ㄱ: $E_1(G \downarrow AATTC)$은 점착말단을 만들어 같은 효소로 자른 두 조각이 상보결합하기 쉽다(참). ㄷ: 연결효소는 인접 뉴클레오타이드의 당-인산(포스포다이에스터) 결합을 형성한다(참).

②오답분석 ㄴ: E_2는 평활말단, E_1은 점착말단을 만든다. 서로 다른 형태의 말단은 상보적 점착결합을 할 수 없으므로 '점착말단끼리 상보결합'은 성립하지 않는다(오답).

③연관개념 재조합 시 동일 제한효소 사용이 핵심. 평활말단 연결은 가능하나 효율이 낮다.

④메타인지 말단 종류(점착/평활)와 효소 짝을 표로 정리하면 함정을 피한다.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.